Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: HITO 1: Aprobación de Fase 1 y Entregable General Semana 1 – Código EDT: 1.8

2. INTRODUCCIÓN

El cierre exitoso de la Fase 1 (Análisis y Planificación) marca el congelamiento formal de la Línea Base de Requisitos, Alcance y Cronograma del proyecto SIGE. La reunión de revisión de Hito 1 (*Stage-Gate Review 1*), celebrada el 18 de agosto de 2026, constituye el punto de control de calidad institucional donde el equipo de proyecto y el docente evaluador auditan la completitud y rigor metodológico de los 7 entregables técnicos previos (EDT 1.1 a 1.7). El presente informe consolida la evaluación de la fase de análisis, certificando que el diagnóstico As-Is, el catálogo de 24 requisitos funcionales y el cronograma cumplen con todos los estándares del SGC antes de autorizar el inicio de la Fase 2 de Diseño y Arquitectura.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Consolidar, auditar y legalizar la aprobación formal de la Fase 1 de Análisis y Planificación del proyecto SIGE correspondiente al Hito 1 de la EDT, autorizando el inicio de la fase de diseño arquitectónico.

3.2. Objetivos Específicos

- Auditar el cumplimiento del 100 % de las 8 tareas técnicas asignadas a la Fase 1 en el Tablero Trello.
- Presentar los diagramas analíticos de soporte: Diagrama de Causa-Efecto (Ishikawa) del diagnóstico As-Is y el Run Chart de latencia histórica del trámite manual anterior.
- Formalizar el Acta Oficial de Aprobación de Fase 1 y la Línea Base del Cronograma para las fases subsiguientes.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Auditoría técnica y aprobación de los entregables EDT 1.1 al 1.7.
- Consolidación de las 192 horas-hombre netas programadas y ejecutadas en la Fase 1.

- Firma y emisión del paquete general de aprobación de la Semana 1.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Modelado arquitectónico C4 o diagramas UML (objeto de la Fase 2).
- Implementación de código de software (objeto de la Fase 3).

5. DEFINICIONES

- **Hito de Control (Stage-Gate):** Punto formal de decisión donde se verifica que todos los criterios de aceptación de una fase están cumplidos para autorizar el avance a la siguiente fase.
- **Línea Base de Requisitos:** Conjunto formalmente aprobado de requerimientos funcionales y no funcionales que sirve de base inmutable para el diseño.
- **Diagnóstico As-Is:** Análisis del estado actual del proceso manual en Word y Excel previo a la intervención del sistema web SIGE.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Líder de Proyecto):** Sustentación técnica del paquete de entregables de Fase 1.
- **Heidi Villavicencio (Analista de Calidad):** Verificación de criterios de aceptación de los requisitos SRS.
- **Nixon Hurtado / Andrea Vásquez (Equipo de Análisis):** Presentación del diagnóstico de problemas y matriz RACI.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Evaluación y aprobación formal del Hito 1.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122 y 149:** Obligatoriedad de rendición de cuentas y calidad en la planificación docente.
- **Reglamento de Régimen Académico (RRA - CES), Art. 45 y 67.**

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **PMBOK Guide (7th Edition):** Control de puertas de decisión (*Stage-Gate Reviews*) y gestión del alcance.

- **ISO 9001:2015, Cláusula 8.2 (Requisitos para los productos y servicios) y Cláusula 8.3 (Diseño y desarrollo).**
- **ISO/IEC/IEEE 29148:2018:** Procesos de validación y congelamiento de especificaciones de requisitos.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Para la aprobación del Hito 1 se ejecutó una sesión formal de revisión colegiada. Se contrastaron los problemas detectados en el levantamiento As-Is frente a los 24 Requisitos Funcionales del SRS, comprobando que cada cuello de botella cuente con una solución técnica planificada. Se analizaron las causas fundamentales mediante el Diagrama de Ishikawa y se examinó la latencia histórica del trámite manual anterior mediante un Diagrama de Comportamiento (Run Chart).

8.2. Políticas de Calidad de Cierre de Hito 1

1. **Política de Aprobación Plena de Fase 1:** Las 8 tareas de la Fase 1 deben encontrarse al 100 % completadas en el Tablero Trello para formalizar el cierre de hito.
2. **Política de Congelamiento de Requisitos:** Una vez firmado el Hito 1, los 24 requisitos funcionales no pueden modificarse sin una solicitud formal de control de cambios.
3. **Política de Coherencia Cronológica:** El equipo certifica que a la fecha de este hito (18 de agosto de 2026) se han completado 192 horas de análisis y que las fases de diseño y construcción están programadas a futuro.

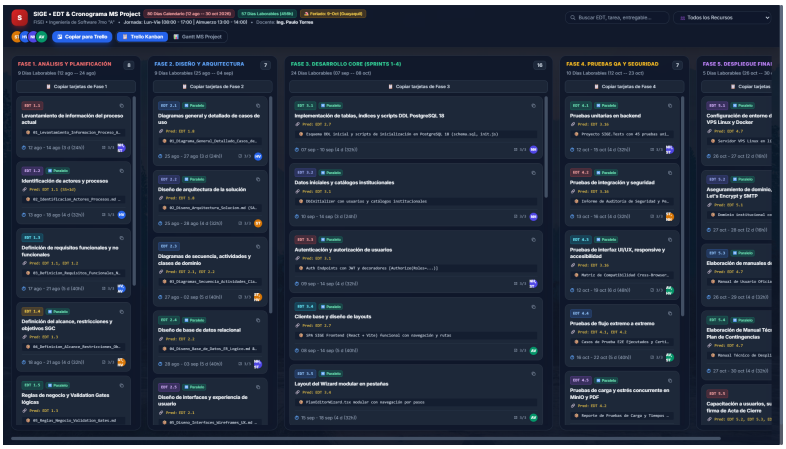


Figura 1: Captura Real del Tablero Trello con el 100 % de Tareas de Fase 1 Completadas al Hito 1.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Herramienta Analítica 1: Diagrama de Causa y Efecto de Ishikawa (Diagnóstico As-Is)

Para identificar las causas raíces de las demoras y extravíos en el proceso manual anterior de la FISEI, se estructuró el Diagrama de Ishikawa en 4 categorías: Método, Personal, Materiales y Medición:

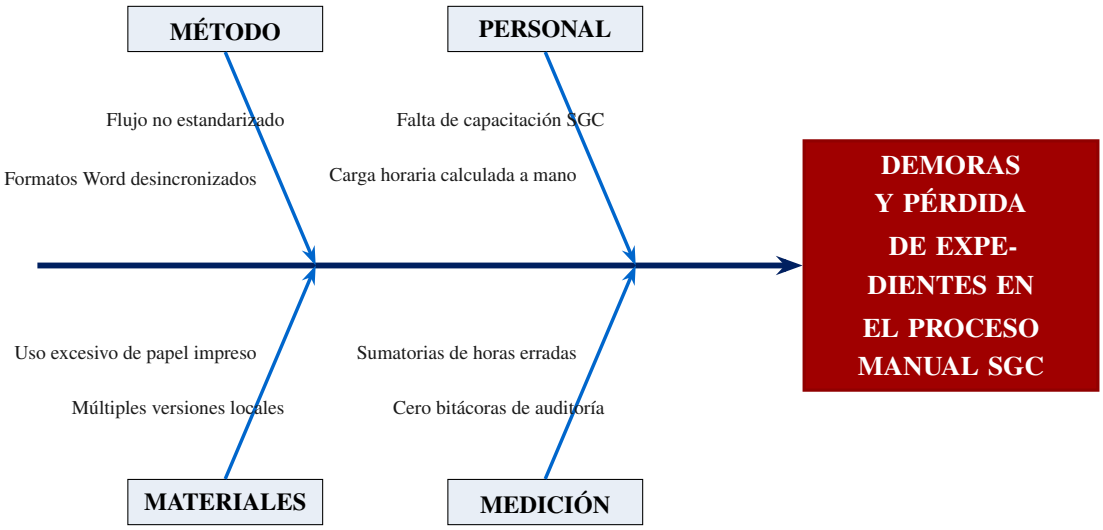


Figura 2: Diagrama de Causa y Efecto de Ishikawa Vectorial: Diagnóstico As-Is del Proceso Manual.

Categoría	Causa Raíz Diagnosticada	Problema	Respuesta del Sistema SIGE
Método	Descentralización en la recolección de firmas y revisiones en comités.	P-01, P-05	Wizard guiado en 5 pasos y cascada secuencial de firmas.
Personal	Errores humanos de tipeo y cálculo manual de horas y ponderaciones.	P-02, P-03	Validación automática de 40h y cálculo reactivo al 100 %.
Materiales	Uso de formatos Word dispersos y almacenamiento en carpetas locales.	P-01, P-04	Base de datos relacional y repositorio MinIO S3 centralizado.
Medición	Falta de trazabilidad y ausencia de bitácoras sobre cambios en planes.	P-02, P-06	Registro de auditoría inmutable y drawer de observaciones.

Tabla 1: Matriz de causas raíces del diagrama de Ishikawa y solución funcional en SIGE.

9.2. Herramienta Analítica 2: Diagrama de Comportamiento Histórico (Run Chart As-Is)

Para justificar empíricamente el proyecto SIGE ante el Comité de Calidad, se analizó la demora en días hábiles de la aprobación manual de planes de trabajo durante los últimos 10 ciclos semestrales en la FISEI (2021 a 2025). El gráfico demuestra que el proceso manual tomaba entre 12 y 22 días hábiles (promedio de 16.5 días), excediendo sistemáticamente el límite institucional aceptable:

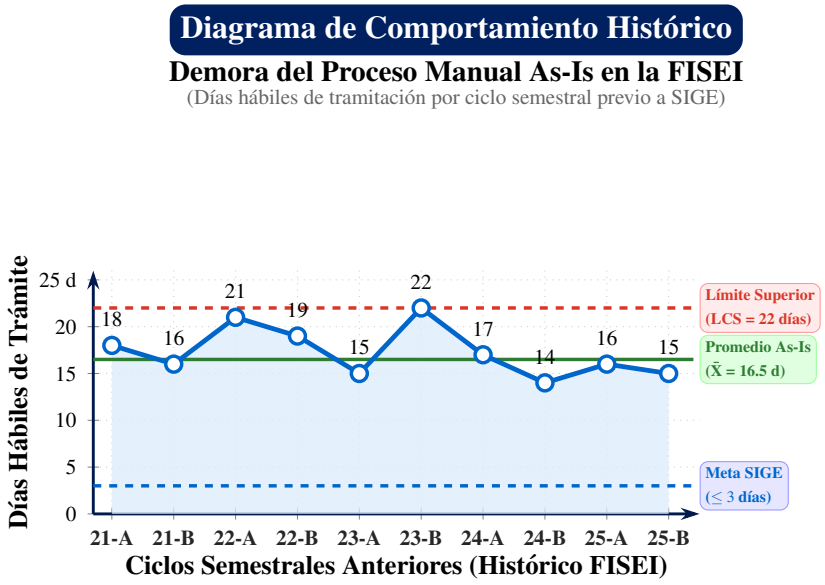


Figura 3: Diagrama de Comportamiento (Run Chart): Demora Histórica en Días del Proceso Manual As-Is.

9.3. Matriz de Auditoría y Aprobación de Entregables de la Fase 1 (1.1 a 1.8)

Código	Entregable Técnico	Horas	Criterio de Aceptación Verificado	Resultado
EDT 1.1	**Levantamiento As-Is**	24 h	Diagnóstico de formatos Word y matriz de problemas P-01 a P-06.	**APROBADO**
EDT 1.2	**Actores y Procesos**	32 h	Matriz RACI, roles institucionales y mapa de macroprocesos.	**APROBADO**
EDT 1.3	**Requisitos SRS**	32 h	24 Requisitos Funcionales y 8 No Funcionales bajo IEEE 29148.	**APROBADO**
EDT 1.4	**Alcance y Restricciones**	24 h	Fronteras del proyecto, exclusiones y alineación con metas SGC.	**APROBADO**
EDT 1.5	**Reglas de Negocio**	24 h	Catálogo de 6 reglas de negocio y diseño de Validation Gates.	**APROBADO**
EDT 1.6	**Caso de Negocio y ROI**	24 h	Justificación económica con ROI proyectado de +554 % y Charter.	**APROBADO**
EDT 1.7	**Cronograma y EDT**	16 h	Planificación de 34 tareas en Trello y MS Project con ruta crítica.	**APROBADO**
EDT 1.8	**Hito 1: Aprobación F1**	16 h	Auditoría colegiada, Ishikawa, Run Chart y cierre formal.	**APROBADO**
TOTAL HORAS FASE 1:		**192 h**	**100 % de Tareas de Fase 1 Completadas (Semana 1)**	

Tabla 2: Matriz oficial de auditoría y aprobación de entregables de la Fase 1.

9.4. Línea Base del Cronograma del Proyecto SIGE al Cierre del Hito 1

A continuación se detalla el estado global del proyecto a la fecha de este corte (18 de agosto de 2026), certificando que la Fase 1 se encuentra concluida al 100 % y que las fases de desarrollo y pruebas se encuentran programadas para su ejecución futura:

Fase	Denominación Oficial	Período Planificado	Tareas	Horas Netas	Estado al Hito 1
Fase 1	**Análisis y Planificación**	12 ago – 18 ago 2026	8	192 h	**100 % CUMPLIDO (Aprobado)**
Fase 2	**Diseño y Arquitectura**	19 ago – 31 ago 2026	7	192 h	*0 % PROGRAMADO (Siguiente)*
Fase 3	**Implementación y Desarrollo**	01 sep – 12 oct 2026	16	400 h	*0 % PROGRAMADO (Futuro)*
Fase 4	**Pruebas y Cierre Formal**	12 oct – 13 oct 2026	3	48 h	*0 % PROGRAMADO (Futuro)*
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO:			**34**	**832 h**	**Avance Global: 23.5 %**

Tabla 3: Línea Base del Cronograma del Proyecto SIGE al cierre del Hito 1 (18 de agosto de 2026).

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		18/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		18/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	18/08/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Ficha Técnica de la Tarea EDT 1.8 en el Tablero Trello

Parámetro EDT	Detalle Oficial del Tablero Trello
Código de Tarea	EDT 1.8
Nombre de la Tarjeta	HITO 1: Aprobación de Fase 1 y Entregable General Semana 1
Fase Correspondiente	FASE 1. ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN
Período de Ejecución	18 de agosto de 2026 (1 día laborable)
Horas Asignadas	16 horas hombre netas
Responsables Técnicos	Steeven Toala (ST), Heidi Villavicencio (HV), Nixon Hurtado (NH), Andrea Vásquez (AV)
Entregable Oficial	`08_Entregable_General_Semana_1.pdf` (Paquete Completo Aprobado)
Estado en el Tablero	100 % Completado y Aprobado Formalmente

Tabla 4: Ficha técnica de la tarea EDT 1.8 en el Tablero Trello.

Anexo 2: Acta Formal de Aprobación de Fase 1 (Hito 1)

ACTA INSTITUCIONAL DE CIERRE DE HITO 1 – SISTEMA SIGE	
Fecha de Sesión:	18 de agosto de 2026
Lugar:	Sala de Juntas / Sesión Virtual Teams – FISEI
Participantes:	Steeven Toala (Líder Técnico), Heidi Villavicencio (Calidad), Nixon Hurtado (Analista), Andrea Vásquez (Diseñadora), Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador).
Resolución Oficial:	Habiendo verificado el cumplimiento del 100 % de los entregables de análisis (EDT 1.1 a 1.7), el rigor del diagnóstico As-Is y la consistencia de los 24 Requisitos Funcionales del SRS, el Docente Evaluador declara APROBADA formalmente la Fase 1 y autoriza el inicio de la Fase 2 de Diseño y Arquitectura a partir del 19 de agosto de 2026.

Tabla 5: Acta oficial de aprobación de Fase 1.

Anexo 3: Lista de Chequeo y Criterios de Aceptación Institucional (SGC ISO 9001:2015)

Criterio de Calidad SGC	Mecanismo de Verificación Técnica	Conformidad	Responsable
Cumplimiento de Fase 1	8 de 8 tareas finalizadas en el Tablero Trello	100 % CONFORME	Steeven Toala
Línea Base Congelada	Especificación SRS de 24 requisitos firmada y aprobada	100 % CONFORME	Heidi Villavicencio
Horas de Esfuerzo	192 horas-hombre netas ejecutadas según lo planificado	100 % CONFORME	Nixon Hurtado
Aprobación del Hito	Acta de cierre firmada por el docente evaluador	100 % CONFORME	Ing. Paulo Torres

Tabla 6: Lista de verificación y control de calidad institucional del entregable 1.8.